

착수보고 정밀판독 대조 — 이미 정해진 것 vs 여전히 미정

방법: 착수보고(260623 ... ver1.pdf)를 페이지 이미지로 렌더링해 직접 판독(폰트깨짐으로 텍스트추출 불가 → vision 판독). 확인 페이지: p4(과업범위) · p6(시스템 구조도) · p13(제공데이터 · 관리방안) · p29~34(챗봇) · p38(산출물). 목적: 앞서 만든 시스템_결정필요사항을 착수보고와 대조하여 이미 명시된 항목을 건너내고, 진짜 미정만 남김.

A. 착수보고에 이미 명시된 사항 (재요청 불필요)

A-1. 과업 범위 = 6개 과제 (p4)

1) AI 수급위기 진단모델 · 2) AI 핵심광물 수입 예측모델 · 3) 수급위기 모니터링 대시보드(KOMIS 신규페이지 연계) · 4) 품목별 관리체계 · 보고서 자동생성(HS코드 등급분류) · 5) 시계열 AI 분석·요약(KOMIS 통계화면 연계) · 6) 생성형 AI 대화형 검색(챗봇)(KOMIS 콘텐츠 자연어 검색·응답)

A-2. 전체 시스템 아키텍처 = 6 레이어 + SFR 코드 (p6)

- L1 입력데이터(SFR-001) → L2 데이터 구조화·전처리(SFR-005) → L3 핵심 AI 모델(SFR-002/003/006) → L4 동적 가중 통합(SFR-006) → L5 진단·모니터링(SFR-004) → L6 정책 의사결정 지원(SFR-007)
- 전처리/구조화: 수집(API/크롤링/연계) → 정제(결측·표준화·이상치) → **Ontology/Graph 구조화(RDF/Property Graph)** → 피처엔지니어링 → 데이터 저장소(Data Lake/DW)
- 모델 스택: VSN(변수선택) + LLM(비정형: 감성·토픽·이벤트영향도) + TFT(시계열)
- 통합: 동적 가중치 W1·구조화 + W2·LLM + W3·시계열, 상황별 조정(지정하시 W2 ↑) → 통합 진단지수
- 산출/활용: 실시간 진단 대시보드·자동 경보(관심/주의/심각), 시나리오 기반 정책지원

A-3. 챗봇 구조 (p29~34)

- RAG 파이프라인**: 자연어질의 → 검색(Vector + Keyword) → Re-ranking → 근거기반(Evidence) 생성
- 신규 "AI 서비스 모듈" = **Vector DB + LLM Engine, KOMIS와 데이터 API 연계**
- KOMIS 메인 = 전자정부 표준 프레임워크 기반(통계·뉴스·가격 DB embedded)
- UI: 시각화+텍스트요약+근거(drill-down, KOMIS 출처 링크), Multi-turn

A-4. 데이터 관리 방안 (p13) — 저장/보안/수집 관련 상당부분 규정

- 데이터 제공 방식**: "공단 보안정책에 따라 파일 전달 / API / DB 접근 등 제공 가능한 방식 협의"
- 원본·가공본 보관: **수행사 내부 보안 저장소**에 프로젝트 전용 영역, 원본·가공본 분리 보관
- 접근권한: 사용이력 관리, 암호화·백업, 과업 종료 후 **공단 기준 반납·폐기**
- 제공 데이터 목록 명시(정형 9종 + 비정형: 공단 5종·외부 5종[우드맥킨지·IEA·글로벌공급망압력지수·Argus·조달청])

A-5. 산출물·확정 시점 (p38) — 미정 항목의 "결정 시점"이 계획돼 있음

- 분석단계 종료 후: 요구사항정의서, 시스템(H/W·S/W) 구성도, 서비스 구성도
- 설계단계 종료 후: 화면설계서, 인터페이스설계서(대외 연계), ERD·테이블목록·테이블정의서, 메뉴구조도, 프로그램설계서, 테스트계획서

즉, 인프라(H/W·S/W)는 "시스템구성도"(분석), DB 스키마는 "ERD·테이블정의서"(설계), KOMIS 연계는 "인터페이스설계서"(설계) 에서 확정하도록 이미 계획됨.

B. 여전히 미정 — 구체 "선택"이 안 된 항목 (분석/설계 단계에서 확정 필요)

앞 문서(시스템_결정필요사항)를 착수보고와 대조해 개념은 명시됐으나 제품·방식이 미정인 것만 남김.

#	미정 항목	착수보고 명시 수준	확정 예정(단계)	결정주체
B-1 ★	LLM Engine 구체: 로컬 GPU vs 상용 API(ChatGPT/Claude/Gemini)	"LLM Engine"만 명시(제품·호스팅 없음)	분석(시스템구성도) + 보안협의	【공동】
B-2 ★	데이터 외부반출 허용 여부(상용 LLM 사용 전제)	"공단 보안정책 협의"만	분석(보안협의)	【발】
B-3 ★	GPU 자원 제공 주체·사양	미명시	분석(시스템구성도)	【발】 / 【공동】
B-4 ★	Vector DB 제품(챗봇 RAG)	"Vector DB"만	설계(시스템·ERD)	【공동】
B-5 ★	서비스/납품 DB 제품(RDB)·스키마	저장소=Data Lake/DW 개념, ERD 산출 예정	설계(ERD·테이블정의서)	【발】 확정 필요
B-6 ★	KOMIS 수집 방식 최종(파일/API/DB접근)	3후보 명시, "협의"	분석	【발】
B-7 ★	스케줄러/오케스트레이션 도구(주간 진단·월간 예측 배치)	미명시	설계	【수】
B-8	호스팅 위치(온프레/클라우드), dev/prod 분리	미명시	분석(시스템구성도)	【공동】
B-9	모델 재학습 주기·MLOps	미명시	설계	【공동】
B-10	회토류 대상 "1종" 특정	미정(과업지시서도 "회토류(1종)")	조속 협의	【발】
B-11	검증 시나리오·목표 성능기준	공단 제시 예정	분석	【발】

★ = 앞서 지목하신 항목(LLM자원·수집·저장DB·스케줄러). 개념은 착수보고에 있으나 "제품·주체·방식" 선택은 미정 → 분석·설계 산출물에서 확정하도록 계획돼 있음.

C. 결론 / 권고

- **오해 방지:** 아키텍처·모델스택·챗봇·데이터관리·산출물체계는 착수보고에 이미 상당히 구체화돼 있음(재설계 대상 아님).
- **핵심 미정 4종**(선행 협의 필요): ① LLM 방식+데이터 외부반출(B-1·B-2·B-3) · ② 납품 DB 제품(B-5) · ③ KOMIS 수집방식(B-6) · ④ 회토류 1종(B-10).
- **절차상:** 이들은 착수보고 계획대로 분석단계 "시스템구성도"·"보안협의", 설계단계 "ERD/인터페이스설계서"에서 확정하면 되나, 개발 착수 리스크를 줄이려면 **분석 착수 시점에 공동 협의로 조기 확정**을 권고.
- **수행사 내부 개발용**으로는 현재 DuckDB(개발·분석 허브)로 진행하고, 납품 DB 제품 확정 후 이관(이미 이관경로 설계 완료).

본 대조는 착수보고 vision 판독 기반이며, 정본 확인 시 해당 페이지(p4·p6·p13·p29~34·p38) 원문과 함께 검토 권장.